

¿Cuánto del tipo de cambio pasa a los precios de los bienes importados?

Un ARIMAX para la inflación mensual del IPC_imp de Paraguay, 2012-2026

Trabajo Práctico Integrador – Módulo R · Laboratorio de Programación en Python y R

Maestría en Econometría, Universidad Torcuato Di Tella · Docente: Ian Evangelos Bounos · Septiembre de 2026

Resumen

Este trabajo estima cuánto de las variaciones del tipo de cambio nominal (guaraníes por dólar, TCN) se traslada a la variación mensual del IPC de bienes importados de Paraguay (IPC_imp) y evalúa si ese vínculo mejora el pronóstico a un mes. Se usan series mensuales del Banco Central del Paraguay (BCP) de enero de 2004 a agosto de 2026, con una ventana de análisis desde enero de 2012 (176 meses). La técnica es un ARIMAX: una regresión de la variación mensual del IPC_imp sobre la variación del tipo de cambio y sus rezagos, con errores ARMA.

Resultados principales.

- **El traspaso es parcial y rápido.** Una depreciación de 1 % del guaraní se asocia con un aumento de 0,12 % del IPC_imp en el mismo mes y de 0,18 % acumulado al mes siguiente (IC 95 %: 0,11 a 0,26). El efecto se agota en dos meses: los rezagos 2 a 6 no son distinguibles de cero.
- **El resultado es sólido.** Los residuos no tienen autocorrelación ni inestabilidad (aunque sí colas pesadas y heterocedasticidad), la razón de verosimilitud contra un modelo sin tipo de cambio rechaza con $p < 0,001$, y el traspaso acumulado se mantiene entre 0,13 y 0,23 al cambiar la muestra, tratar atípicos o dividir el período. No hay evidencia de que haya cambiado desde 2020 ($p = 0,42$).
- **La mejora en el pronóstico es modesta.** Fuera de muestra (2023-2026), usar el tipo de cambio del mes reduce el RMSE 6 % frente a la media histórica y el MAE 14 %. Con pérdida absoluta la mejora es significativa (Diebold-Mariano, $p = 0,03$); con pérdida cuadrática no lo es ($p = 0,20$), porque el error cuadrático lo dominan saltos de 2026 que ningún modelo anticipa. Usando solo tipos de cambio pasados, la mejora es marginal.

Parte 1 - Dataset y técnica

1.1 La pregunta

Los bienes importados son el primer eslabón por el que el tipo de cambio llega a los precios al consumidor: su costo en guaraníes cambia apenas se mueve la cotización del dólar. Paraguay es una economía pequeña y abierta que conduce su política monetaria con metas de inflación desde mayo de 2011, y el BCP ha dedicado recuadros de sus informes de política monetaria al traspaso cambiario. Este trabajo pregunta: (i) ¿cuánto de una variación del tipo de cambio se traslada al IPC_imp y con qué rezago?, y (ii) ¿incorporar el tipo de cambio mejora el pronóstico de la variación mensual del IPC_imp fuera de muestra?

1.2 Los datos

Se trabaja con dos series mensuales del BCP, de enero de 2004 a agosto de 2026 (272 observaciones): el **IPC_imp**, la serie de precios al consumidor de bienes importados (base diciembre de 2017 = 100), y el **tipo de cambio nominal** (TCN, guaraníes por dólar). El archivo también trae el IPC general, que este trabajo no utiliza. Ambas series se transforman con logaritmo natural y primera diferencia. Las variables resultantes, llamadas **d_ipc_imp** y **d_tcn** en todo el informe, aproximan la variación porcentual mensual (0,01 equivale a 1 %). Un **d_tcn** positivo indica depreciación del guaraní.

1.3 La técnica y por qué

Se estima un **ARIMAX**, es decir, una regresión con errores ARMA: $d_{ipc_imp}_t = c + \beta_0 d_{tcn}_t + \beta_1 d_{tcn}_{t-1} + \dots + \beta_k d_{tcn}_{t-k} + \eta_t$, donde η_t sigue un proceso ARMA(p, q). Como **d_ipc_imp** ya es la primera diferencia del logaritmo del **IPC_imp**, el modelo equivale a un ARIMAX(p, 1, q) para el logaritmo del índice. Los coeficientes β miden el efecto de una variación del tipo de cambio sobre la variación de precios del mismo mes y de los siguientes; su suma es el *traspaso acumulado*.

La elección es coherente con los datos por cuatro razones. Primero, se trata de una serie de tiempo mensual con inercia de corto plazo (Parte 2). Segundo, existe un regresor con fundamento económico claro y observable. Tercero, el análisis de raíces unitarias indica que el logaritmo del **IPC_imp** es integrado de orden uno, lo que justifica trabajar en diferencias. Cuarto, el marco ARIMAX trata la dependencia serial de los errores sin obligar a que el tipo de cambio explique toda la dinámica. Se descartaron las otras técnicas del módulo: no hay variable binaria (logística/GLM), no hay dimensión de panel y el número de regresores es demasiado pequeño para justificar regularización.

1.4 Decisiones de diseño

- **Ventana 2012-2026.** Se parte del primer año completo posterior al anuncio de las metas de inflación (mayo de 2011). La Parte 2 explica por qué esta decisión no es concluyente para el **IPC_imp** y la sección de robustez la contrasta con la muestra completa.
- **Tres tramos temporales.** Estimación y selección con 2012-2022 (132 meses); dentro de ese tramo, validación temporal con 60 pronósticos (2018-2022); y evaluación final con enero de 2023 a agosto de 2026 (44 meses), que no interviene en la selección.
- **Dos usos del tipo de cambio.** Un modelo *condicional* incluye el **d_tcn** del propio mes: describe bien la relación, pero para pronosticar hay que conocer o proyectar el tipo de cambio de ese mes. Un modelo *ex-ante* usa solo rezagos ($t-1$ en adelante) y puede pronosticar sin supuestos adicionales. Se estiman y evalúan ambos.

Parte 2 - Análisis exploratorio

2.1 Estructura y valores faltantes

Tabla 1. Estructura de la base

Concepto	Valor
Observaciones (muestra completa)	272 (enero 2004 a agosto 2026), frecuencia mensual
Variables originales	fecha (fecha), IPC_imp (numérica), TCN (numérica)
Variables construidas	ln IPC_imp, ln TCN, d_ipc_imp, d_tcn (numéricas)
Valores faltantes en los niveles	0 (0 %)
Valores faltantes en las diferencias	1 por variable (0,4 %): el primer mes, por construcción; el patrón es sistemático y trivial
Meses duplicados / meses faltantes	0 / 0
Observaciones de la ventana de análisis	176 (enero 2012 a agosto 2026)

La base no tiene faltantes ni huecos. Los únicos NA son los primeros valores de las diferencias, inevitables al diferenciar. Los problemas relevantes de los datos son otros y se describen a continuación.

2.2 Las series en niveles

IPC_imp y tipo de cambio nominal, enero 2004 - agosto 2026

Zona gris: años previos a la ventana de análisis (antes de 2012)

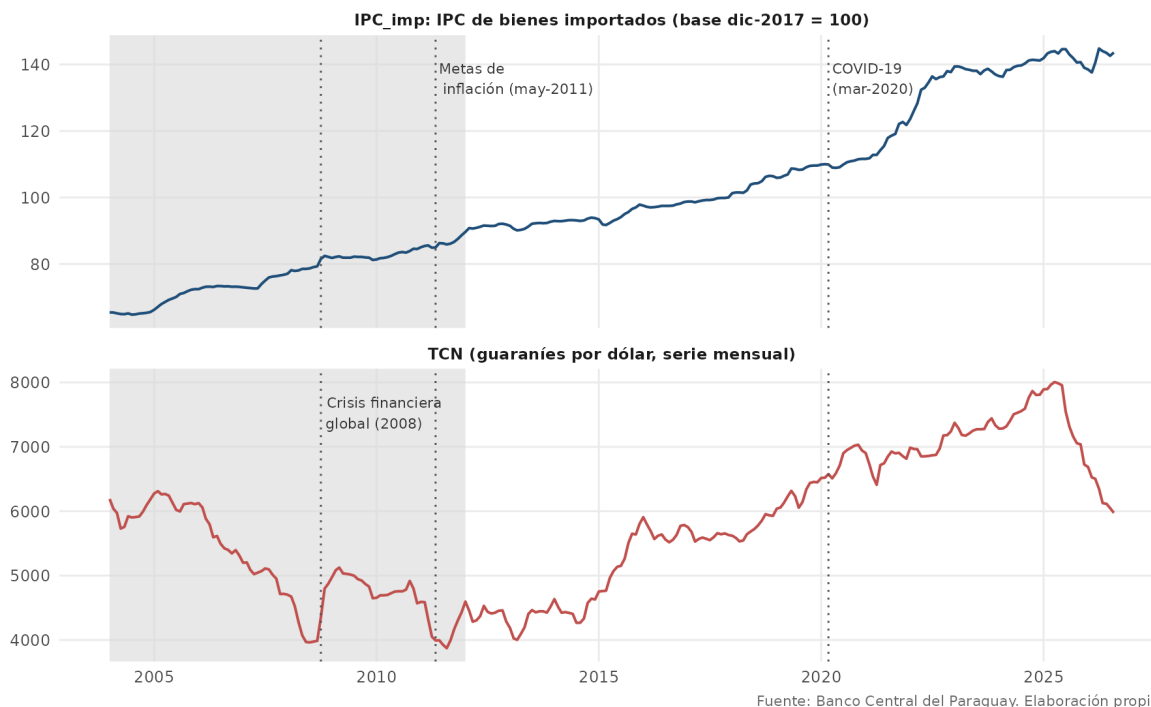


Figura 1. IPC_imp y tipo de cambio nominal. La zona gris marca los años previos a la ventana de análisis.

El IPC_imp crece de 65 en enero de 2004 a un máximo de 144,8 en abril de 2026, con una aceleración visible en 2021-2022, y termina en 143,6 en agosto de 2026. El tipo de cambio fluctúa en ciclos largos: cae hasta cerca de 3.960 guaraníes por dólar a mediados de 2008 y llega a su mínimo (3.873) en agosto de 2011, sube con fuerza desde 2014, alcanza su máximo (8.006) en abril de 2025 y desde entonces se aprecia hasta unos 5.975 en agosto de 2026. Ninguna de las dos series parece estacionaria en niveles, algo que se confirma más abajo.

2.3 Variaciones mensuales y valores atípicos

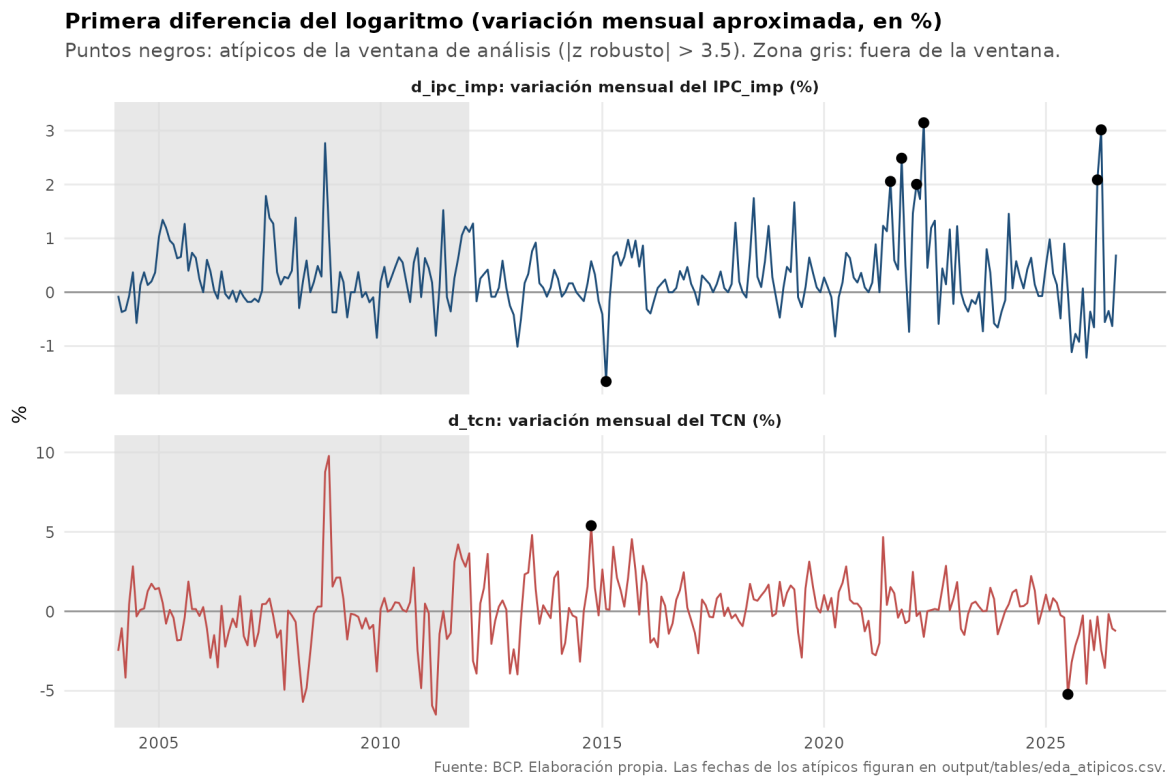


Figura 2. Primera diferencia del logaritmo de IPC_imp y TCN. Los puntos negros son atípicos de la ventana de análisis ($|z \text{ robusto}| > 3,5$, con mediana y MAD).

Tabla 2. Atípicos dentro de la ventana de análisis y decisión adoptada

Mes	Serie	Variación (%)	z robusto	Decisión
oct-2014	d_tcn	5,39	3,75	Se mantiene. Es un movimiento genuino del mercado cambiario, sin señales de error de carga.
feb-2015	d_ipc_imp	−1,66	−3,98	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
jul-2021	d_ipc_imp	2,06	4,17	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
oct-2021	d_ipc_imp	2,49	5,12	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
feb-2022	d_ipc_imp	2,00	4,05	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
abr-2022	d_ipc_imp	3,15	6,56	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
jul-2025	d_tcn	−5,22	−3,87	Se mantiene. Es un movimiento genuino del mercado cambiario, sin señales de error de carga.
mar-2026	d_ipc_imp	2,09	4,23	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.
abr-2026	d_ipc_imp	3,01	6,27	Se mantiene. Sin señales de error de carga; ver el comentario sobre su agrupamiento.

Se prueba la sensibilidad en la sección de robustez: dummies de impulso en los atípicos de d_ipc_imp y winsorización de d_tcn.

Dentro de 2012-2026 hay siete atípicos en d_ipc_imp y dos en d_tcn. Los de d_ipc_imp se agrupan: uno en febrero de 2015 (−1,66 %), cuatro en 2021-2022 (entre +2,0 % y +3,15 %), que coinciden en el tiempo con el período de alta inflación mundial, y dos en marzo y abril de 2026 (+2,09 % y +3,01 %), un período en que el guaraní se aprecia, por lo que el tipo de cambio no los explica. No se eliminan: son eventos plausibles, no hay señales de error de carga y borrarlos crearía huecos en una serie de tiempo. En cambio, se verifica que las conclusiones no dependen de ellos y se reconoce que

estos saltos son la principal fuente de error de pronóstico.

2.4 Por qué la ventana empieza en 2012

Desvío estándar móvil de 24 meses de las variaciones mensuales (%)
La volatilidad del TCN es máxima en 2008-2012; la del IPC_imp cambia con el tiempo y es mayor desde 2021

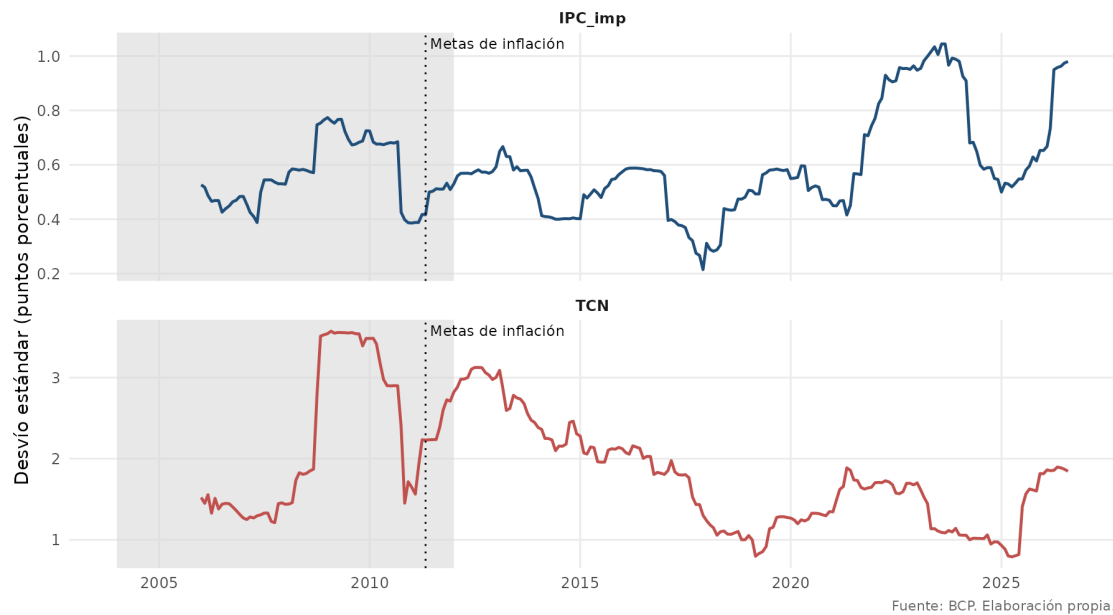


Figura 3. Desvío estándar móvil de 24 meses de las variaciones mensuales de IPC_imp y TCN.

Tabla 3. Media y desvío de las variaciones mensuales por subperíodo (en %)

Subperíodo	Meses	d_ipc_imp media	d_ipc_imp desvío	d_tcn media	d_tcn desvío
2004-2011	95	0,320	0,578	−0,352	2,456
2012 - feb. 2020	98	0,220	0,491	0,394	1,870
mar. 2020 - 2026	78	0,342	0,894	−0,112	1,614

Para el IPC_imp la volatilidad no distingue con claridad el período anterior a 2012: el desvío mensual fue 0,578 puntos en 2004-2011, 0,491 entre 2012 y febrero de 2020 y 0,894 desde marzo de 2020, y el desvío móvil es máximo desde 2021 (Figura 3). En cambio, el tipo de cambio era mucho más volátil en 2008-2012 (desvío de 2,46 puntos en 2004-2011, contra 1,87 y 1,61 en los subperíodos siguientes). El inicio en 2012 se apoya entonces en el cambio de régimen monetario (metas de inflación desde mayo de 2011) y en la calma relativa del tipo de cambio, no en un quiebre del IPC_imp. Como el argumento no es concluyente, la sección de robustez repite las estimaciones con la muestra completa y con el subperíodo 2004-2011. Además, la volatilidad cambiante del IPC_imp es una advertencia sobre la heterocedasticidad de los errores, que se retoma en las limitaciones.

2.5 Algo raro: variaciones exactamente iguales a cero

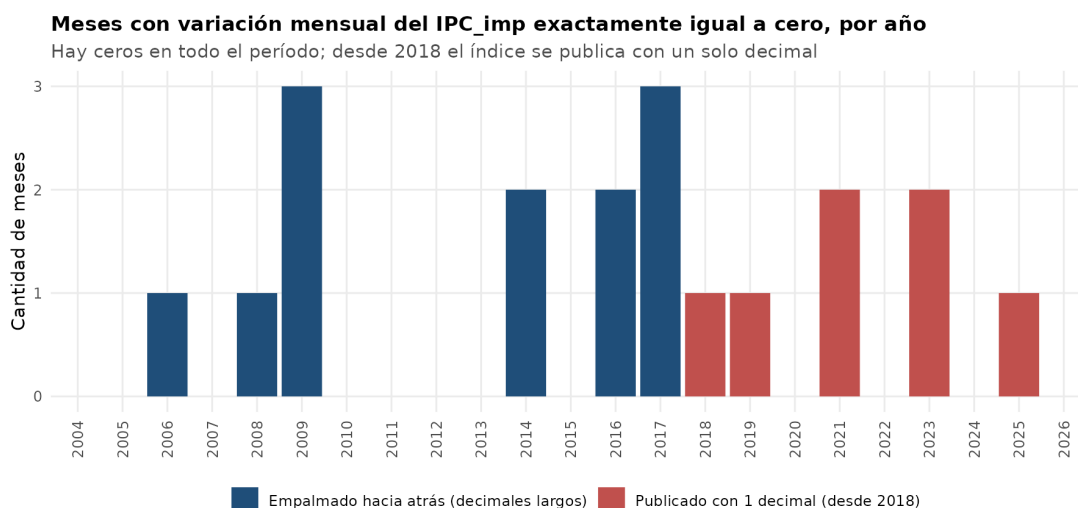


Figura 4. Meses en que el IPC_imp no varió respecto del mes anterior, por año.

Hay 19 meses con variación mensual exactamente cero. Doce son anteriores a 2018, un tramo con decimales largos en el que el índice aparece repetido de un mes a otro, y siete son de 2018 en adelante, cuando el índice se publica con un solo decimal. Los últimos son redondeo; los primeros no: la propia serie se mantiene sin cambios algunos meses, lo que sugiere precios rígidos o un índice que no se actualiza todos los meses, sin que el archivo permita distinguirlo. Además, la forma en que se construyó el tramo previo a 2018 (probablemente un empalme hacia atrás de series de bases anteriores) no está documentada. El error de redondeo es pequeño (hasta 0,05 puntos sobre un índice cercano a 140, unos 0,04 %, frente a un desvío mensual de 0,7 %) y no se corrige.

2.6 Distribuciones

Distribución de las variaciones mensuales, ventana 2012-2026

Línea punteada: densidad normal con la misma media y desvío

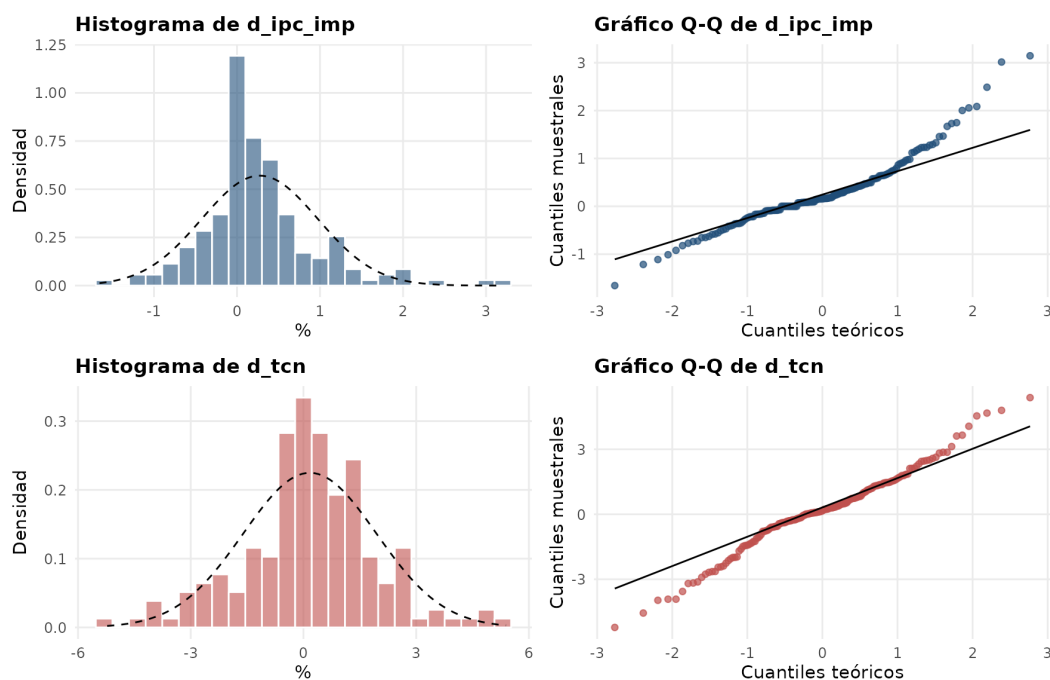


Figura 5. Histogramas y gráficos Q-Q de d_ipc_imp y d_tcn en la ventana 2012-2026.

d_ipc_imp tiene una asimetría positiva marcada (1,07) y colas muy pesadas (curtosis en exceso de 2,80): el test de Jarque-Bera rechaza la normalidad, sobre todo por los saltos de 2021-2022 y 2026.

d_tcn es más cercano a una normal (asimetría $-0,11$; Jarque-Bera, $p = 0,08$), con colas algo más pesadas. No se transforman las variables: los estimadores de máxima verosimilitud siguen siendo consistentes, y la falta de normalidad se tiene en cuenta al interpretar los intervalos.

2.7 Estacionalidad

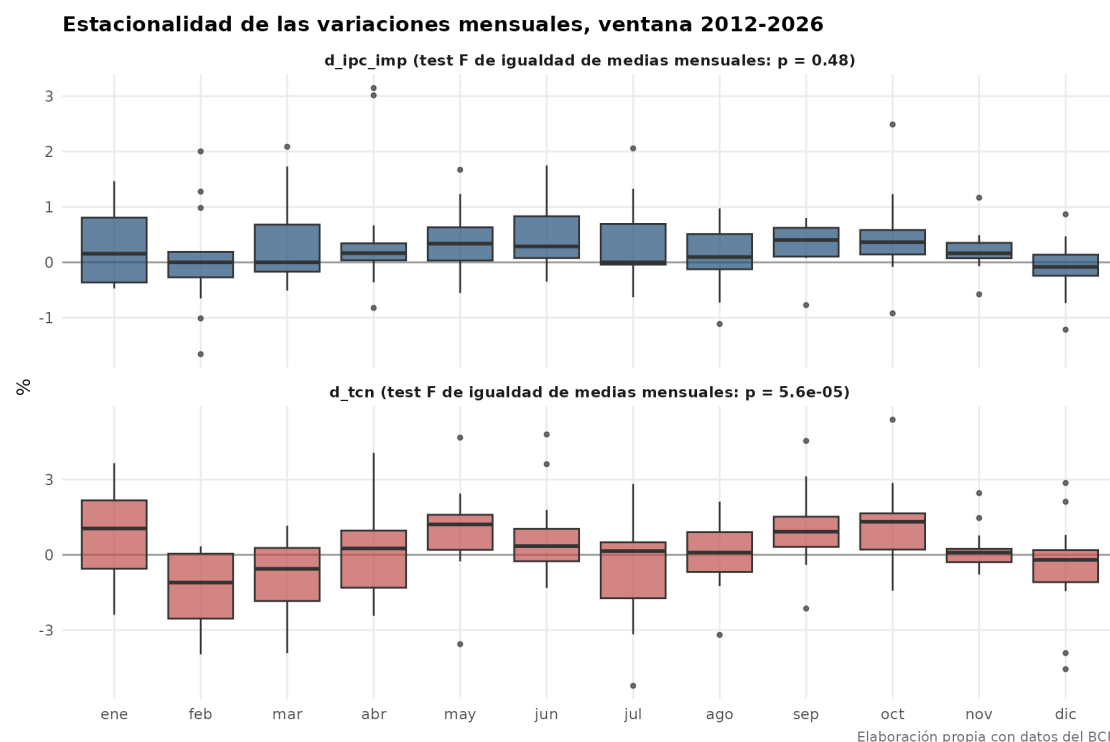


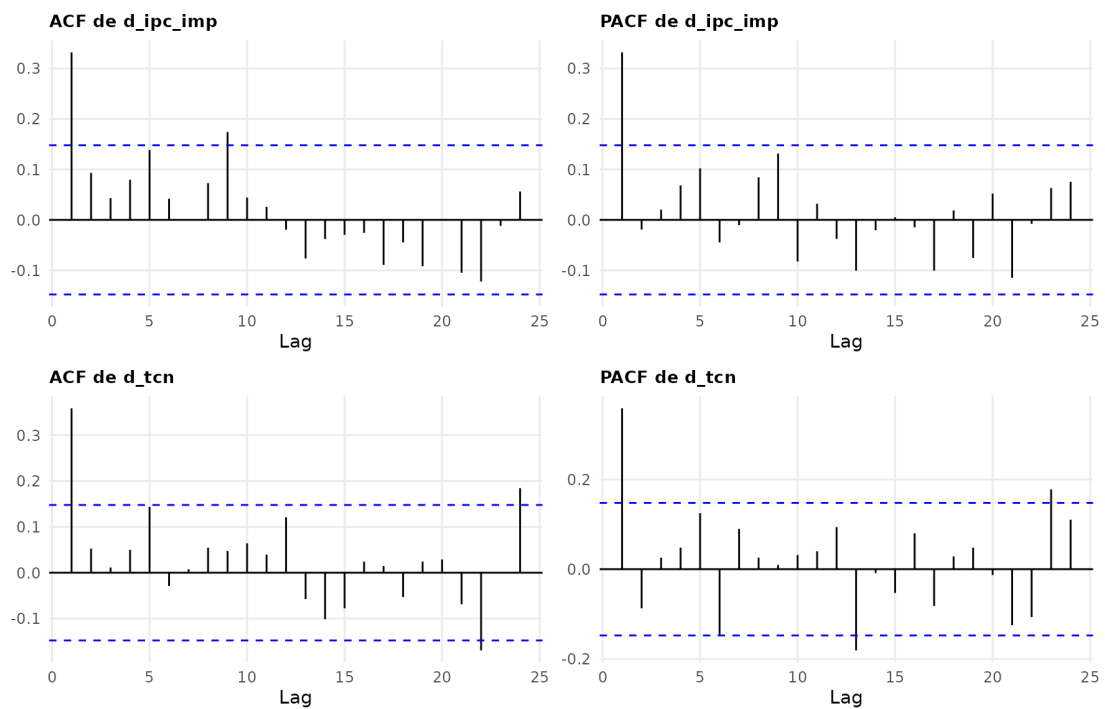
Figura 6. Distribución de d_ipc_imp y d_tcn por mes del año, ventana 2012-2026.

El IPC_imp no muestra estacionalidad: la igualdad de medias mensuales no se rechaza ($p = 0,48$). El tipo de cambio sí es estacional ($p = 6 \cdot 10^{-5}$): tiende a depreciarse en enero, mayo y septiembre-octubre y a apreciarse en febrero-marzo. Como la variable dependiente no es estacional, no hace falta controlar por dummies mensuales para evitar que la estacionalidad del tipo de cambio se confunda con traspaso. De todos modos, la búsqueda de modelos incluye componentes estacionales (SARMA) y dummies mensuales, y la selección no los elige.

2.8 Autocorrelación

Autocorrelación y autocorrelación parcial, ventana 2012-2026

Bandas: intervalo de confianza del 95 % bajo ruido blanco



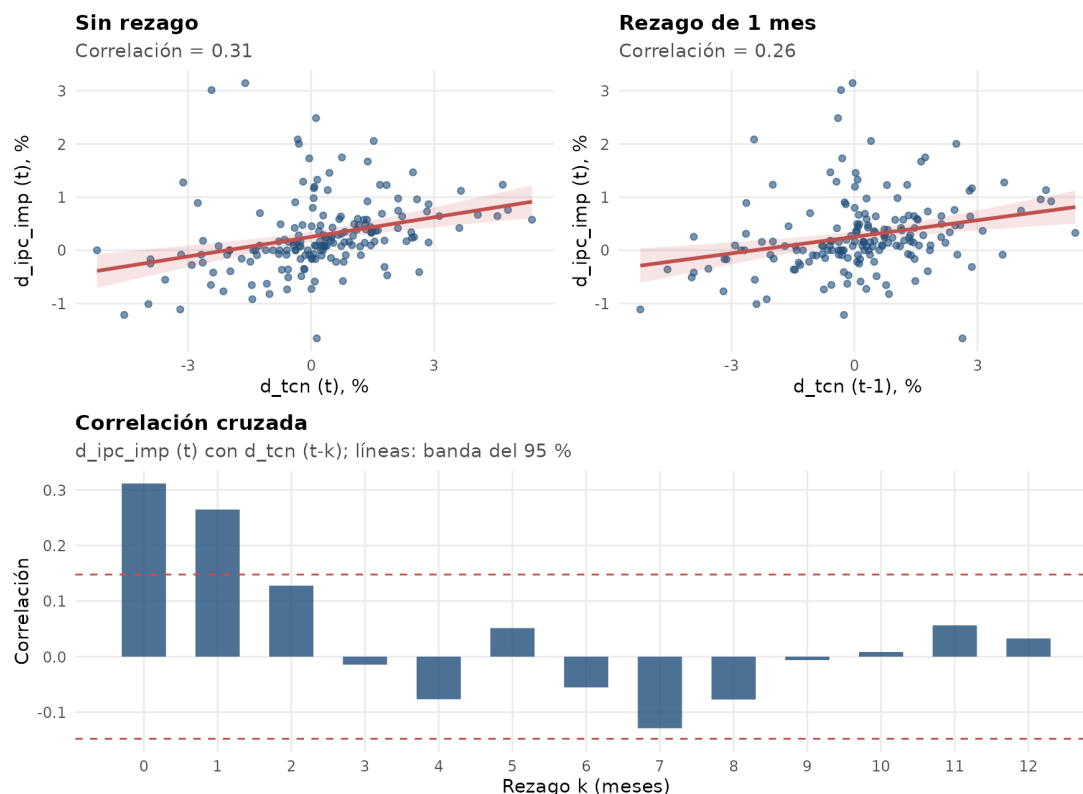
Elaboración propia con datos del BCP.

Figura 7. Autocorrelación y autocorrelación parcial de d_ipc_imp y d_tcn .

d_ipc_imp muestra inercia de corto plazo: la autocorrelación es 0,33 en el rezago 1 y 0,09 en el 2, y la parcial es 0,33 en el primero y prácticamente cero después, un patrón compatible con un componente autorregresivo de primer orden (posiblemente con media móvil). d_tcn también tiene inercia de corto plazo (0,36 en el rezago 1). Esto respalda usar errores ARMA de orden pequeño.

2.9 Relación entre el tipo de cambio y el IPC_imp

Relación entre las variaciones mensuales del IPC_imp y del tipo de cambio



Ventana 2012-2026. Elaboración propia con datos del BCP.

Figura 8. Relación entre d_ipc_imp y d_tcn sin rezago y con un mes de rezago, y correlación cruzada hasta 12 meses.

La relación es sobre todo contemporánea: la correlación es 0,31 en el mismo mes y 0,27 con un mes de rezago, ambas por encima de la banda del 95 %. Con dos meses cae a 0,13 y desde el tercer mes es prácticamente nula; ninguna correlación con rezago mayor a dos supera la banda. Este patrón es coherente con bienes cuyo precio en guaraníes sigue de cerca al dólar. Motiva incluir el d_tcn del mismo mes y rezagos de hasta seis meses en la búsqueda.

2.10 Raíces unitarias

Tabla 4. Tests de raíz unitaria y estacionariedad en la ventana 2012-2026 (p-valores)

Serie	Transformación	ADF (H0: raíz unitaria)	Phillips-Perron (H0: raíz unitaria)	KPSS (H0: estacionaria)
ln(IPC_imp)	Nivel del logaritmo	0,398	0,818	$\leq 0,01$
ln(TCN)	Nivel del logaritmo	0,974	0,990	$\leq 0,01$
d_ipc_imp	Primera diferencia	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$	$\geq 0,10$
d_tcn	Primera diferencia	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$	0,088

Los tests de los logaritmos incluyen tendencia. Los p-valores de tseries se truncan en 0,01 y 0,10.

Los logaritmos de IPC_imp y TCN son integrados de orden uno: ADF y Phillips-Perron no rechazan la raíz unitaria y KPSS rechaza la estacionariedad. Sus primeras diferencias son estacionarias: ADF y Phillips-Perron rechazan la raíz unitaria y KPSS no rechaza la estacionariedad. Esto justifica trabajar con d_ipc_imp y d_tcn .

2.11 Resumen de decisiones de la Parte 2

Tabla 5. Decisiones sobre los datos y su justificación

Decisión	Justificación
Ventana desde enero de 2012	Metas de inflación desde mayo de 2011 y tipo de cambio menos volátil. No es concluyente para el IPC_imp; se contrasta con la muestra completa.
Logaritmo y primera diferencia	Raíz unitaria en niveles, estacionariedad en diferencias; las variables se leen como variaciones porcentuales.
Mantener los atípicos (7 en d_ipc_imp, 2 en d_tcn)	Son eventos plausibles y no hay señales de error; se verifica la sensibilidad con dummies de impulso y winsorización.
No corregir los ceros del IPC_imp	Parte es redondeo desde 2018 y parte es rigidez de la serie; el error de medición es pequeño frente a la variabilidad.
Permitir estacionalidad en la búsqueda	d_tcn es estacional aunque d_ipc_imp no lo es; se deja que la selección decida.
Incluir el d_tcn del mes y rezagos	La correlación cruzada es máxima en los rezagos 0 y 1; se separan usos condicional y ex-ante.

Parte 3 - Aplicación del ARIMAX

3.1 Cómo se eligió el modelo

La búsqueda se hizo en dos etapas, solo con los datos de 2012 a 2022. En la **primera etapa** se estimaron 756 especificaciones (todas convergieron): errores ARMA(p, q) con p y q entre 0 y 2; estacionalidad tratada de seis maneras (ninguna, SAR(1), SAR(2), SMA(1), SARMA(1,1) o 11 dummies mensuales); y rezagos de d_tcn de ninguno hasta seis, con o sin el rezago 0. Un modelo es *admisible* si sus residuos pasan el test de Ljung-Box (rezagos 12 y 24) y sus raíces AR y MA están al menos 5 % fuera de la circunferencia unitaria, lo que descarta soluciones casi no estacionarias que se vuelven inestables al reestimarse. Resultaron admisibles 504 de 756.

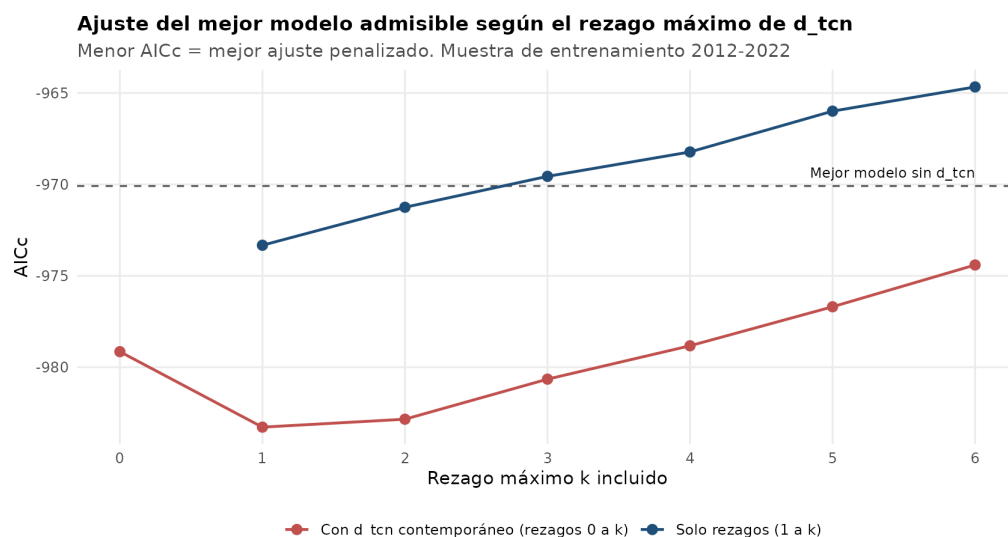
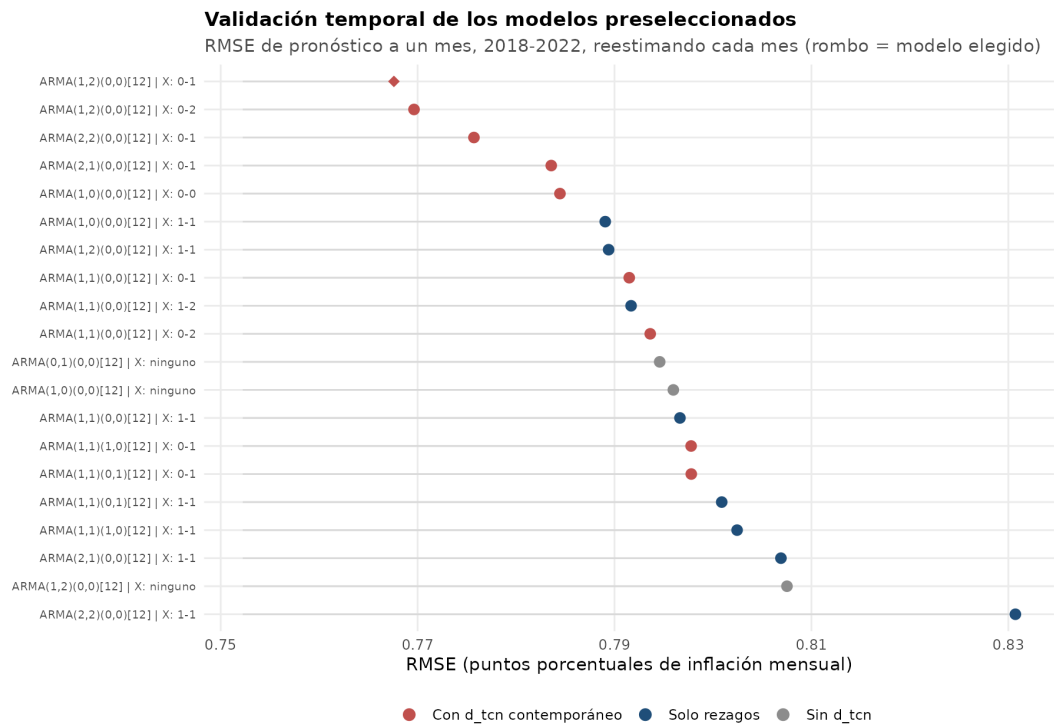


Figura 9. Mejor AICc alcanzable según el rezago máximo de d_tcn, con y sin el tipo de cambio del propio mes (muestra 2012-2022).

La Figura 9 muestra el hallazgo central de la búsqueda: incluir el d_tcn del mismo mes mejora el AICc en unos 13 puntos respecto del mejor modelo sin tipo de cambio (de -970,1 a -983,3), y el mejor punto es con rezagos 0 y 1. Con solo rezagos, la mejora es de unos 3 puntos y desaparece con tres o más rezagos. El efecto del tipo de cambio es entonces rápido, sobre todo contemporáneo.

En la **segunda etapa**, los 8 mejores modelos ex-ante y los 8 mejores condicionales por AICc, más los mejores sin d_tcn y por BIC (20 modelos en total), se compararon por su error de pronóstico a un mes reestimando cada mes entre 2018 y 2022 (60 pronósticos). Se eligió como **ARIMAX principal** el de

menor RMSE en esa validación. El AICc sirve para preseleccionar, no para decidir: premia el ajuste dentro de la muestra, mientras que la pregunta (ii) es predictiva.



Elaboración propia.

Figura 10. Validación temporal (2018-2022) de los modelos preseleccionados. El rombo marca el modelo elegido.

Tabla 6. Modelos destacados de la selección (muestra 2012-2022)

Rol	Especificación	N.º de parám.	AICc	BIC	RMSE validación (pp)
ARIMAX principal (elegido, condicional)	ARMA(1,2) + d_tcn(t), d_tcn(t–1)	7	–981,7	–962,5	0,768
Mejor ex-ante	ARMA(1,0) + d_tcn(t–1)	4	–971,8	–960,6	0,789
Mejor por AICc	ARMA(1,1) + d_tcn(t), d_tcn(t–1)	6	–983,3	–966,7	0,791
Mejor sin d_tcn	ARMA(0,1)	3	–968,6	–960,1	0,795

Menor AICc, BIC y RMSE indican mejor desempeño. El número de parámetros incluye la varianza del error.

El ARIMAX principal combina un componente autorregresivo de primer orden, dos términos de media móvil y el tipo de cambio del mes y del mes anterior. Su error de validación (0,768) es 3 % menor que el del mejor modelo sin tipo de cambio (0,795). La diferencia entre candidatos es chica y hay que tomarla con cautela: los 20 modelos preseleccionados tienen RMSE de validación entre 0,77 y 0,83. Los modelos con componentes estacionales llegaron a la preselección pero rindieron peor en la validación (RMSE cercano a 0,80), y ninguno con dummies mensuales llegó a ella, coherente con que d_ipc_imp no es estacional.

3.2 El ARIMAX principal

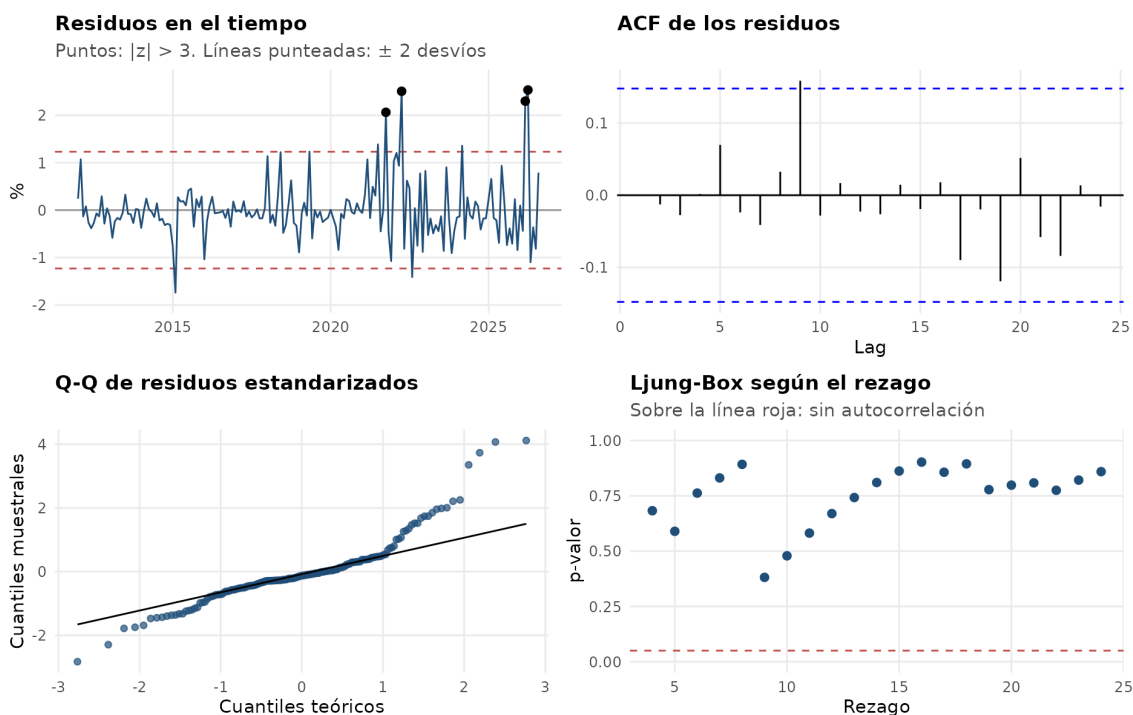
Tabla 7. ARIMAX principal, ventana 2012-2026 (176 meses): d_ipc_imp con errores ARMA(1,2), $d_tcn(t)$ y $d_tcn(t-1)$

Término	Estimación	Error estándar	z	p-valor
Constante	0,0025	0,0009	2,66	0,008
Autorregresivo de orden 1	0,865	0,101	8,54	< 0,001
Media móvil de orden 1	-0,560	0,128	-4,37	< 0,001
Media móvil de orden 2	-0,161	0,086	-1,88	0,061
$d_tcn(t)$ (β_0)	0,1186	0,0286	4,15	< 0,001
$d_tcn(t-1)$ (β_1)	0,0635	0,0287	2,21	0,027

Desvío residual: 0,62 puntos porcentuales (el desvío de d_ipc_imp es 0,70). AICc = -1278,5 contra -1259,8 sin d_tcn . Razón de verosimilitud contra el mismo modelo sin d_tcn : $\chi^2 = 23,1$ (2 g.l.), $p < 0,001$.

Los dos coeficientes del tipo de cambio son positivos y significativos. Una depreciación de 1 % se asocia con un aumento de 0,119 puntos porcentuales del IPC_imp en el mismo mes y de 0,063 puntos adicionales al mes siguiente: 0,182 acumulado (error estándar 0,038; IC 95 %: 0,11 a 0,26). Agregar el tipo de cambio mejora significativamente el ajuste (razón de verosimilitud, $p < 0,001$) y el AICc baja casi 19 puntos. Aun así, el desvío residual (0,62) es cercano al de la serie original (0,70): el tipo de cambio explica una parte real pero pequeña de la variación mensual.

Diagnóstico de residuos del ARIMAX principal



Elaboración propia.

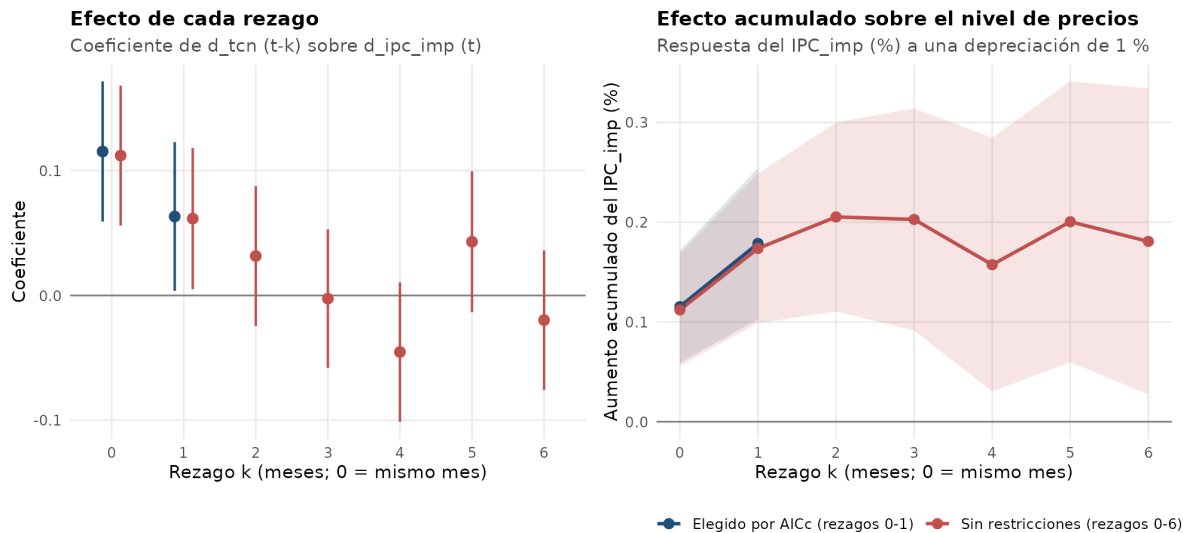
Figura 11. Diagnóstico de los residuos del ARIMAX principal.

Los diagnósticos son en general buenos. Los residuos no muestran autocorrelación (Ljung-Box, $p = 0,67$ en el rezago 12 y $0,86$ en el 24) y el test CUSUM no detecta inestabilidad ($p = 0,55$). Hay dos problemas: se rechaza la normalidad (Jarque-Bera y Shapiro-Wilk, $p < 0,001$) por las colas pesadas (cuatro residuos superan 3 desvíos: octubre de 2021, abril de 2022, marzo y abril de 2026), y hay heterocedasticidad condicional (Ljung-Box de los residuos al cuadrado, $p = 0,0005$): la volatilidad de los residuos es menor antes de 2018 y mayor desde 2021. Ambos problemas hacen que los errores estándar y los intervalos deban leerse con cautela.

3.3 Dinámica del traspaso

Para ver hasta qué mes se extiende el efecto se compara el modelo preferido por AICc (rezagos 0 y 1) con uno de rezagos 0 a 6 sin restricciones y con los mismos errores ARMA.

Traspaso del tipo de cambio a los precios de bienes importados



Bandas e intervalos: IC 95 %. Ventana 2012-2026. Elaboración propia con datos del BCP.

Figura 12. Coeficientes por rezago y efecto acumulado de una depreciación sostenida de 1 %, con los dos modelos.

Tabla 8. Traspaso acumulado estimado (elasticidad; error estándar entre paréntesis)

Rezagos k (0 = mismo mes)	Modelo elegido por AICc (rezagos 0-1)	Modelo sin restricciones (rezagos 0-6)
0	0,115 (0,029)	0,112 (0,029)
1	0,179 (0,039)	0,174 (0,038)
2	-	0,205 (0,048)
3	-	0,203 (0,057)
4	-	0,157 (0,065)
5	-	0,200 (0,072)
6	-	0,181 (0,078)

Un valor de 0,179 significa que una depreciación sostenida de 1 % eleva el nivel del IPC_imp en 0,179 %.

El efecto se completa en dos meses. El coeficiente contemporáneo es 0,11 y el del primer rezago 0,06; los rezagos 2 a 6 no son significativos por separado (sus valores oscilan alrededor de cero) y el traspaso acumulado se mantiene entre 0,16 y 0,21 desde el segundo mes, sin tendencia. La significancia conjunta de los coeficientes es clara (Wald, $p < 0,001$ en ambos modelos). En términos prácticos: el traspaso es parcial (alrededor de 18 % en dos meses) y una depreciación de 10 % agregaría cerca de 1,8 % al nivel del IPC_imp (IC 95 %: 1,0 % a 2,5 % en el modelo elegido por AICc). Que el traspaso sea menor a uno es esperable, porque el precio al consumidor incorpora márgenes de comercialización y costos locales que no siguen al dólar.

3.4 Evaluación fuera de muestra (2023-2026)

Cada mes de enero de 2023 a agosto de 2026 se pronostica un paso adelante, reestimando el modelo con la información disponible hasta el mes previo (ventana expansiva). Los modelos se comparan con tres referencias simples: la media histórica, el mes anterior y el mismo mes del año anterior. La medida principal es el RMSE; también se reporta el MAE y un R² fuera de muestra respecto de la media histórica (1 menos el cociente de errores cuadráticos).

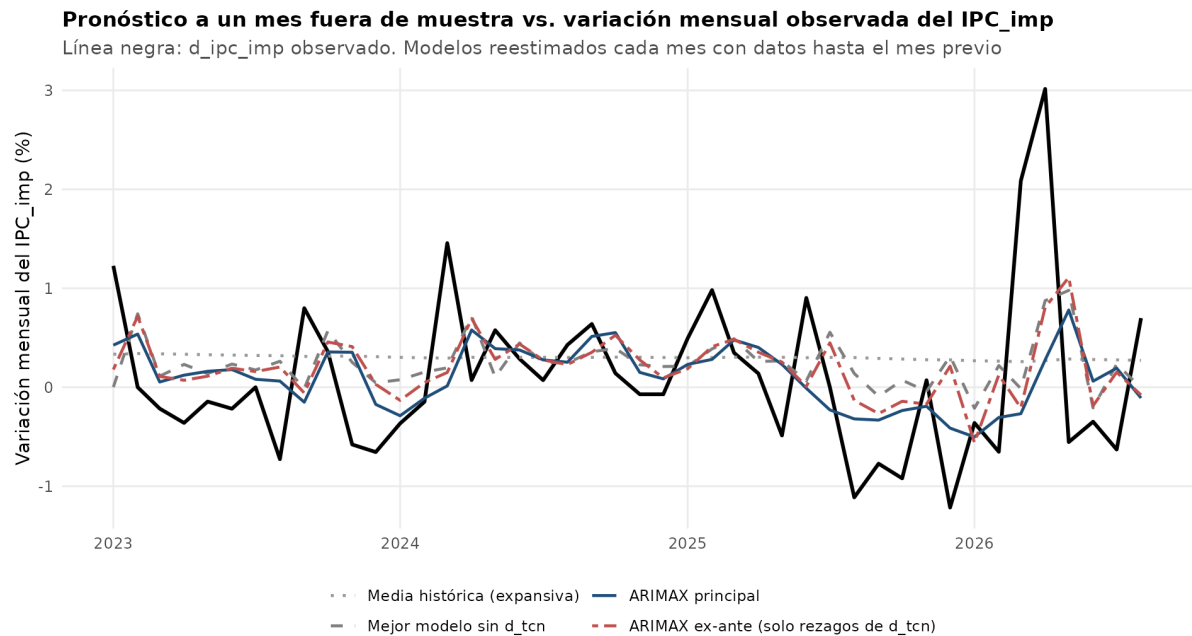


Figura 13. Pronósticos a un mes contra la variación mensual observada del IPC_imp (línea negra), 2023-2026.

Tabla 9. Error de pronóstico a un mes, enero de 2023 a agosto de 2026 (44 meses)

Modelo	RMSE (pp)	MAE (pp)	R ² fuera de muestra vs. media
Media histórica (expansiva)	0,835	0,653	0,000
Mes anterior (naïve)	1,013	0,725	−0,471
Mismo mes del año anterior	1,239	0,972	−1,202
Mejor modelo sin d_tcn	0,817	0,646	0,042
ARIMAX principal (condicional: d_tcn del mes y rezago 1)	0,788	0,564	0,109
ARIMAX ex-ante (solo d_tcn(t−1))	0,808	0,623	0,064
ARIMAX elegido por AICc (condicional: rezagos 0 y 1)	0,803	0,572	0,076

pp: puntos porcentuales de variación mensual del IPC_imp. Los modelos con d_tcn del mes necesitan conocer el tipo de cambio de ese mismo mes.

Tabla 10. Test de Diebold-Mariano (p-valor unilateral; H1: el modelo es más preciso que la referencia)

Modelo	Contra la media: pérdida cuadrática	Contra la media: pérdida absoluta	Contra el modelo sin d_tcn: cuadrática	Contra el modelo sin d_tcn: absoluta
Mejor modelo sin d_tcn	0,374	0,431	–	–
ARIMAX principal (condicional)	0,203	0,033	0,309	0,013
ARIMAX ex-ante	0,333	0,248	0,324	0,074
ARIMAX elegido por AICc	0,292	0,054	0,408	0,035

Con 44 observaciones el poder de estos tests es limitado. Se reportan ambas pérdidas y se hacen varias comparaciones, por lo que un p-valor aislado cerca de 0,05 debe leerse con prudencia.

Los resultados dependen de cómo se mida el error. **Con el RMSE, las mejoras son pequeñas y no significativas:** el ARIMAX principal reduce el error de la media histórica de 0,835 a 0,788 (6 %) y el

del mejor modelo sin tipo de cambio de 0,817 a 0,788 (4 %), con $p = 0,20$ y $0,31$. **Con el MAE, la mejora es mayor y significativa:** 0,564 contra 0,653 de la media (14 %) y 0,646 del modelo sin d_tcn (13 %), con $p = 0,03$ y $0,01$ con pérdida absoluta. La diferencia se explica porque el RMSE lo dominan los saltos de marzo y abril de 2026 (Figura 13), que ningún modelo anticipa, mientras que el MAE refleja mejor el desempeño en los meses típicos, donde el tipo de cambio ayuda. El modelo ex-ante, que solo usa el tipo de cambio pasado, mejora menos (RMSE 3 % menor que la media) y solo con evidencia marginal frente al modelo sin d_tcn ($p = 0,07$ con pérdida absoluta). Las referencias ingenuas (mes anterior, mismo mes del año anterior) son claramente peores que la media: la serie es demasiado ruidosa para pronosticarla con su último valor.

El R^2 fuera de muestra es bajo incluso en el mejor caso (11 %). Esto es coherente con el diagnóstico de los residuos: la variación mensual del IPC_imp está dominada por shocks que el tipo de cambio no explica.

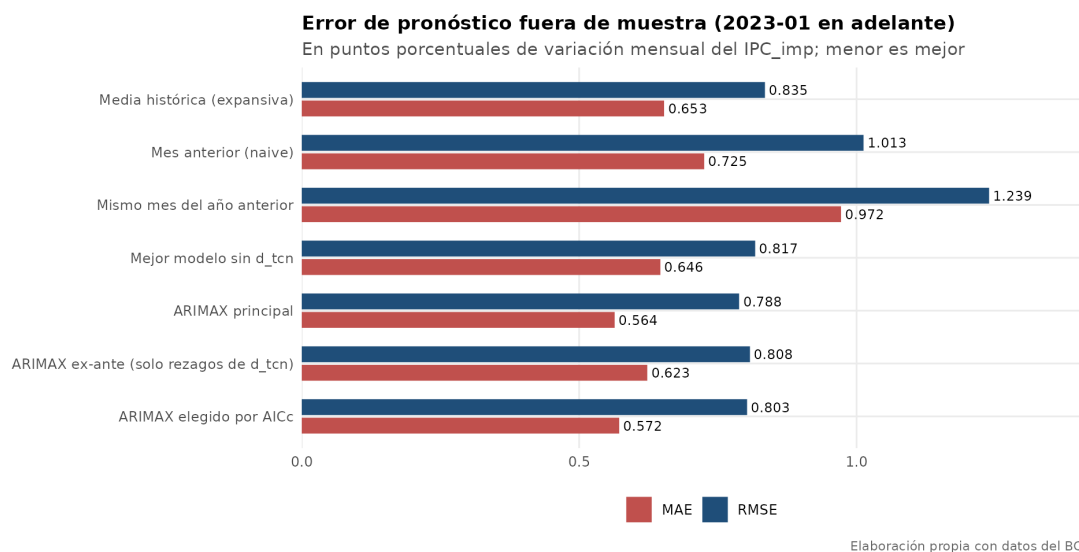


Figura 14. RMSE y MAE fuera de muestra por modelo.

3.5 Estabilidad y robustez

¿Cambió el traspaso desde 2020? Se estimó una interacción del efecto del tipo de cambio con un indicador posterior a marzo de 2020. En el ARIMAX principal, el traspaso acumulado previo es 0,161 y el cambio posterior es 0,065 (error estándar 0,082; $p = 0,42$); en el modelo ex-ante, el cambio es 0,016 ($p = 0,80$). No hay evidencia de que el traspaso haya cambiado, aunque con 78 meses posteriores a marzo de 2020 el poder del test es limitado.

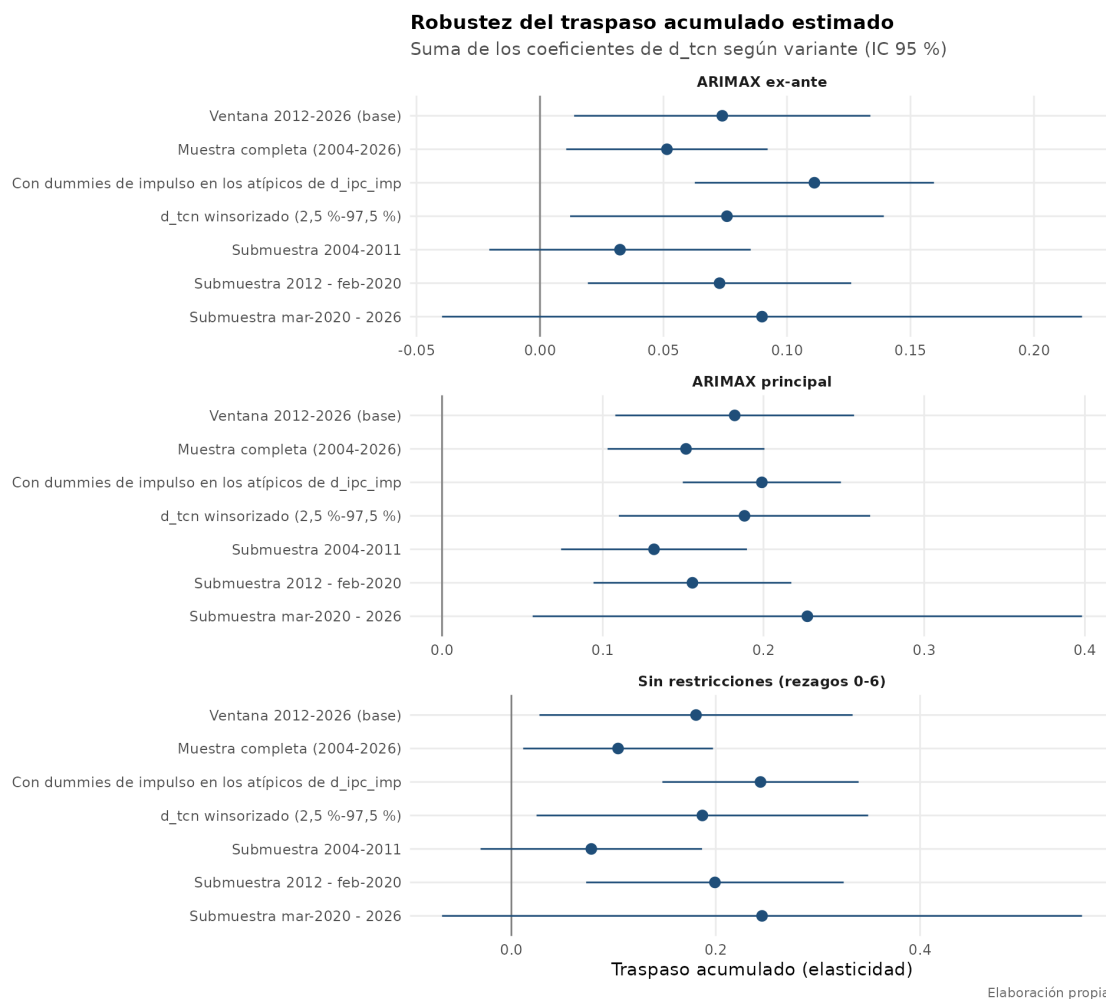


Figura 15. Traspaso acumulado bajo distintas variantes de muestra y tratamiento de atípicos (IC 95 %).

Tabla 11. Traspaso acumulado bajo distintas variantes (error estándar entre paréntesis)

Variante	ARIMAX principal (rezagos 0-1)	ARIMAX ex-ante (rezago 1)	Sin restricciones (rezagos 0-6)
Ventana 2012-2026 (base)	0,182 (0,038)	0,074 (0,031)	0,181 (0,078)
Muestra completa 2004-2026	0,152 (0,025)	0,051 (0,021)	0,104 (0,047)
Con dummies de impulso en los 7 atípicos de d_ipc_imp	0,199 (0,025)	0,111 (0,025)	0,244 (0,049)
d_tcn winsorizado (2,5 %-97,5 %)	0,188 (0,040)	0,076 (0,032)	0,187 (0,083)
Submuestra 2004-2011	0,132 (0,029)	0,032 (0,027)	0,078 (0,055)
Submuestra 2012 - feb. 2020	0,156 (0,031)	0,073 (0,027)	0,199 (0,064)
Submuestra mar. 2020 - 2026	0,227 (0,087)	0,090 (0,066)	0,245 (0,160)

Atípicos. Agregar dummies de impulso en los siete atípicos de d_ipc_imp o winsorizar d_tcn cambia poco el traspaso del ARIMAX principal (0,199 y 0,188 frente a 0,182): los atípicos no gobiernan el resultado. Con las dummies el error estándar baja de 0,038 a 0,025, es decir, los saltos aumentan la incertidumbre de la estimación.

Muestra. El traspaso acumulado del ARIMAX principal se mantiene entre 0,13 y 0,23 en todas las variantes y es significativo en todas, incluidas la muestra completa desde 2004 (0,152) y la submuestra 2004-2011 (0,132). Esto tranquiliza sobre la elección de la ventana: para el IPC_imp el resultado no depende de partir en 2012. En el modelo ex-ante, que solo usa el primer rezago, el traspaso es menor (0,03 a 0,11) y no es significativo en 2004-2011 ni desde marzo de 2020. El modelo sin restricciones da resultados parecidos en la ventana base (0,181) y menores en la muestra completa (0,104) y en 2004-2011 (0,078, no significativo); con seis rezagos los errores estándar son más grandes.

3.6 Interpretación sustantiva

Sobre la pregunta (i). Hay traspaso del tipo de cambio a los precios de los bienes importados, y es parcial y rápido: una depreciación de 1 % eleva el IPC_imp en alrededor de 0,12 % en el mismo mes y 0,18 % al cabo de un mes, y el efecto se agota en dos meses. Para una depreciación de 10 %, el nivel del IPC_imp sube cerca de 1,8 % (IC 95 %: 1,1 % a 2,6 %). La estimación es sólida: significativa con distintas muestras, tratamientos de atípicos y especificaciones, con residuos sin autocorrelación ni inestabilidad, y sin evidencia de cambio desde 2020.

Sobre la pregunta (ii). El tipo de cambio mejora el pronóstico a un mes de forma modesta. Si se conoce el tipo de cambio del mes, el ARIMAX reduce el error absoluto medio en alrededor de 14 % respecto de la media y de 13 % respecto de un modelo sin tipo de cambio, con significancia estadística; el RMSE baja solo 4 % a 6 % y no de manera significativa, porque lo dominan los saltos de 2026. Si solo se dispone del tipo de cambio pasado, la mejora es marginal. En la práctica, la mayor utilidad del modelo es explicar y anticipar la parte del IPC_imp que responde al dólar, no pronosticar la variación mensual, que depende sobre todo de otros factores.

Sobre el modelo. El mejor ARIMAX según el procedimiento definido antes de mirar el período de evaluación es un ARMA(1,2) con d_{tcn} del mes y del mes anterior. Para pronosticar sin supuestos sobre el tipo de cambio corresponde la versión ex-ante, con un efecto más chico y menos preciso.

3.7 Limitaciones

- **Heterocedasticidad y colas pesadas.** La volatilidad de los residuos aumenta desde 2021 y se rechaza la normalidad. Los errores estándar y los intervalos pueden estar mal calibrados, sobre todo en los períodos volátiles. Un modelo con varianza condicional (GARCH) queda fuera del alcance del módulo.
- **Asociación, no causalidad.** El tipo de cambio puede responder a la demanda de importaciones o a la política monetaria, y no se controla por precios internacionales de alimentos, combustibles y fletes, que afectan tanto a los precios de los bienes importados como, indirectamente, al tipo de cambio. Es probable que parte del efecto estimado capte esos factores comunes.
- **Uso condicional.** Los modelos con el tipo de cambio del mes requieren conocerlo o proyectarlo. Evaluar horizontes mayores a un mes exigiría hacerlo.
- **Muestra de evaluación corta y varios modelos.** Son 44 pronósticos y se comparan varios modelos con dos pérdidas; los tests de Diebold-Mariano tienen poco poder y la elección de la pérdida absoluta como complemento se hizo después de ver los resultados con la cuadrática.
- **Diferenciación y cointegración.** Trabajar en diferencias descarta información de largo plazo si los logaritmos del IPC_imp y del TCN cointegran; no se testeó. Un modelo de corrección de errores sería una extensión natural.
- **Medición.** El IPC_imp tiene meses sin cambios, se publica con un decimal desde 2018 y el tramo anterior parece empalmado sin documentación en el archivo.

Conclusión

El tipo de cambio se traslada al precio de los bienes importados con rapidez y de forma parcial: alrededor de 0,12 % en el mismo mes y 0,18 % acumulado al mes siguiente por cada 1 % de depreciación, con un efecto que se agota en dos meses. La relación es estadísticamente clara, estable y robusta a la muestra y a los atípicos. Como herramienta de pronóstico a un mes, en cambio, el aporte es modesto: reduce el error absoluto en cerca de 14 % si se conoce el tipo de cambio del mes, pero casi no cambia el error cuadrático, dominado por shocks que el tipo de cambio no explica. La lección metodológica es que conviene distinguir entre explicar y pronosticar, y que la métrica de error puede cambiar la conclusión.

Reproducibilidad

Todo el trabajo se reproduce con los scripts de R del repositorio, con rutas relativas y semilla fija:

01_import_transform (importación, chequeos, logaritmo y primera diferencia), **02_eda** (Parte 2), **03_seleccion_arimax** (grilla y validación) y **04_evaluacion_resultados** (evaluación, diagnósticos, traspaso y robustez), coordinados por **run_all**. Las figuras y tablas de este informe salen de la carpeta *output*. El proyecto requiere R 4.1 o superior y demora entre 5 y 10 minutos en correr completo. El README del repositorio detalla los pasos.